

2026 年华北五省（市、自治区）及港澳台大学生
计算机应用大赛

移动互联网创新应用与开发

【项目名称】 安居云枢

所在赛区：山西赛区

所在学校：山西大学

团队名称：银河护胃队

团队成员：李政韬 禹雅倩 唐民会 仲绮瑜 李耘帆

提交日期：2026.9.30

目 录

一、作品概述	1
二、作品可行性分析和目标群体	1
(1) 可行性分析.....	2
(2) 目标群体.....	4
三、作品功能与原型设计	4
(1) 功能概述.....	4
(2) 原型设计	5
一) 物业网页端.....	5
二) 业主微信小程序端.....	8
四、作品实现、难点及特色分析	9
(1) 作品实现及难点	9
(2) 特色分析	10
五、团队介绍和人员分工	11
六、其他	11
七、致谢	12

一、作品概述

高层住宅火灾具有蔓延速度快、垂直疏散路径长、现场信息不对称等特点。楼道结构复杂，消防设施位置难寻、救援缺少立体地图支撑；电动车入户充电、消防通道占用等隐患长期存在；火灾发生时业主易恐慌失措，物业与消防、住户之间的信息往往割裂；老人、儿童、行动不便等特殊人群疏散风险更高。如何把“看得见的隐患、找得到的出口、帮得上的人”连成一条可操作的业务链，是社区消防数字化的现实课题。

为此，本团队研发「安居云枢」消防安全应急报警平台。平台以小区与楼栋可视化为载体，以深度学习火情 / 烟雾识别为预警手段，构建“事前隐患排查—事中火情预警处置—事后自救引导”全流程能力，并通过双端协同落地：物业网页值班台面向工作人员，业主微信小程序面向住户。名称取“安居”与“云枢”之意——既守护居住安全，又以云端调度为中枢串联识别、处置与自救。

物业端可在值班台查看全域监控与火情镜头，结合 YOLOv8 与烟雾识别告警进行误报研判与小火 / 中火 / 大火分级处置，并在数字孪生中定位楼栋户号、查看涉事业主与特殊人群信息，配合计时催促机制避免处置拖延。业主端小程序提供人口登记与应急画像、隐患随手上报、楼栋安全可视化、安全通道与消防器材科普、火情业主群沟通、紧急求助、感知设备状态、线上疏散演练与集合点确认等能力。平时业主上报隐患可进入物业工单闭环；告警时业主可获得逃生与集合指引，物业可依据人员台账优先协助行动不便等特殊人群，最终形成可演示、可扩展的完整软件产品形态。

二、作品可行性分析和目标群体

（1）可行性分析

（一）技术可行性

3D 建模与 Web / 小程序展示可基于 Blender 建模、glTF 轻量化与 Three.js（或小程序端 CSS 立体示意）实现；火情与烟雾识别可采用 YOLOv8 轻量化模型结合开源火灾数据集进行实时检测；物业值班台当前以 HTML / CSS /



JavaScript 完成可运行演示，后续可平滑演进为 Vue3；业主端采用微信原生小程序（WXML / WXSS / JavaScript）实现，交互完整、适配主流竖屏机型；后端可用 FastAPI / Spring Boot + WebSocket 完成告警推送与工单接口。上述技术均为成熟开源或主流方案，学生团队可在普通电脑完成核心演示闭环。

（二）市场 / 场景可行性

住宅小区物业值守与业主自救需求刚性明显：通道占用、电动车违规、烟感异常、高层疏散指引不足等痛点反复出现。本作品不是单一识别工具，而是覆盖隐患治理、告警处置与自救疏散的双端产品，贴合社区消防管理真实 workflow，具备竞赛展示与落地试点双重价值。

（三）运营可行性

物业端可作为值班制度配套工具嵌入日常巡查与应急预案；业主端依托微信生态，扫码即用，便于小区推广。演示阶段可用模拟告警完整体验；正式环境再对接真实摄像头与传感器，投入可控、路径清晰。

（2）目标群体

- 核心用户 1：物业消防值班员 / 秩序员——需要监控告警、分级处置、孪生定位与特殊人群协助信息。
- 核心用户 2：小区业主 / 住户——需要隐患上报、逃生路线、紧急求助定位、设备状态与集合点指引。
- 次要用户：物业管理人员、社区网格员——需要台账、公示与联动信息。
- 潜在用户：新入住与访客——快速了解紧急电话与疏散须知。

三、作品功能与原型设计

（1）功能概述

系统功能按双端划分，核心能力如下：

功能名称	功能描述
物业值班台主屏	左侧运行状态与演示控制；中左摄像头（平时全域广角，告警切火情镜头）；中右 3D



	数字孪生；右侧力量与联络。
AI 火情告警	YOLOv8 + 烟雾识别触发告警，叠加识别框；支持模拟发现火情 / 恢复正常监控。
处理火情流程	先判误报，再分小火（就地联系部门）、中火（灭火器等）、大火（拨打 119）；发现火情计时并按等级催促。
查看业主信息	告警后查看涉事户老人 / 小孩 / 成人及行动不便等特殊人群与疏散备注。
人员 / 巡查 / 隐患台账	网页端维护人员结构、巡查公示与隐患工单。
业主小程序—人口登记	绑定单元楼层房号与家庭人数，选填重点人群与特殊情况，形成应急关怀画像。
业主小程序—隐患上报	分类选择、现场拍照、位置与描述提交，形成结果页与进度详情，支持状态筛选。
业主小程序—楼栋安全	本栋立体楼面示意、楼层点选、火情演示落点；入口含安全通道、消防器材、业主群、紧急求助与模拟演练。
业主小程序—逃生与集合	本层安全通道结构图；灭火器 / 消防栓 / 灭火毯使用科普；演练确认本层出口与社区集合点。
业主小程序—紧急求助	一键联系 119 / 物业（演示弹窗），自动展示楼栋单元房号，可复制住址并跳转上报。
业主小程序—感知设备	烟感、温湿度等本层示例设备在线状态、读数与事件查询。
业主小程序—火情业主群	演示业主与物业互通，辅以 AI 汇总条，便于火情信息集中浏览（本地演示，不真实外发）。

（2）原型设计

实现平台：物业网页端 + 微信小程序（业主端）。

适配说明：小程序适配主流竖屏手机；物业端适配桌面与平板横屏值班场景。

视觉主色采用消防蓝，突出专业、可信与应急辨识度。



「安居云枢」界面说明如下：

一）物业网页端

1. 物业值班台首页（正常监控态）

正常监控态下，值班台呈现“状态—画面—孪生—联络”四区布局：左侧显示系统运行状态与演示控制开关，便于讲解时一键触发模拟火情；中左为摄像头画面，平时展示小区全域广角；中右为 3D 数字孪生楼栋，可宏观把握建筑结构；右侧汇总应急力量与联络入口。界面强调信息一眼可读，让值班员在无告警时也能完成巡视与制度配套操作，为后续告警态切换预留统一视觉框架。如图 1 所示。

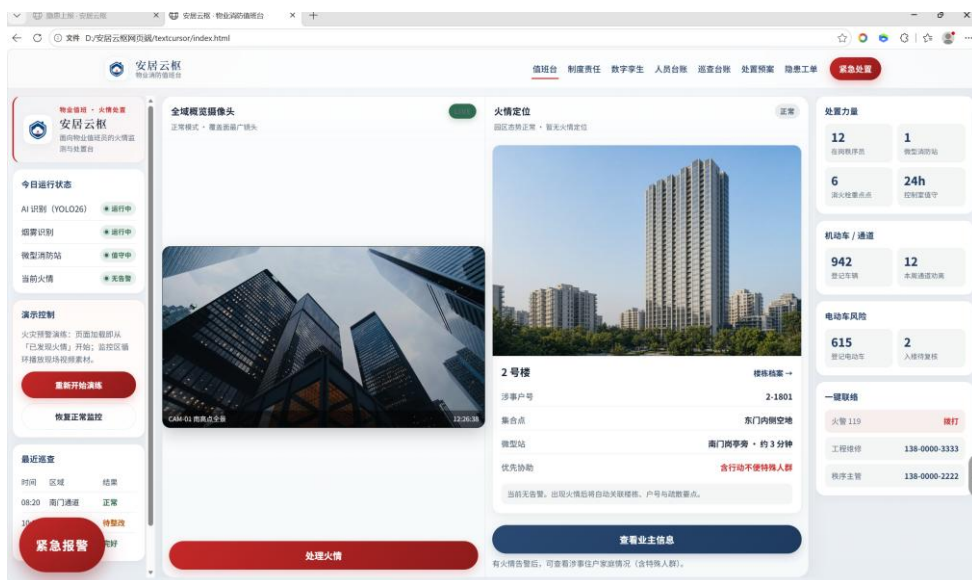


图 1 物业值班台首页（正常监控态）

2. 物业值班台首页（火情告警态）

当 YOLOv8 或烟雾识别触发告警（或演示模式模拟发现火情）时，主屏切入火情态：中左镜头自动切换至火情相关画面并叠加识别框，孪生区域高亮涉事楼层 / 户号，右侧强化处置与催促提示。告警态与正常态共用同一值班台骨架，降低学习成本，突出“发现即定位、定位即处置”的产品叙事，便于竞赛现场完整演示从静默监控到应急响应的切换过程。如图 2 所示。

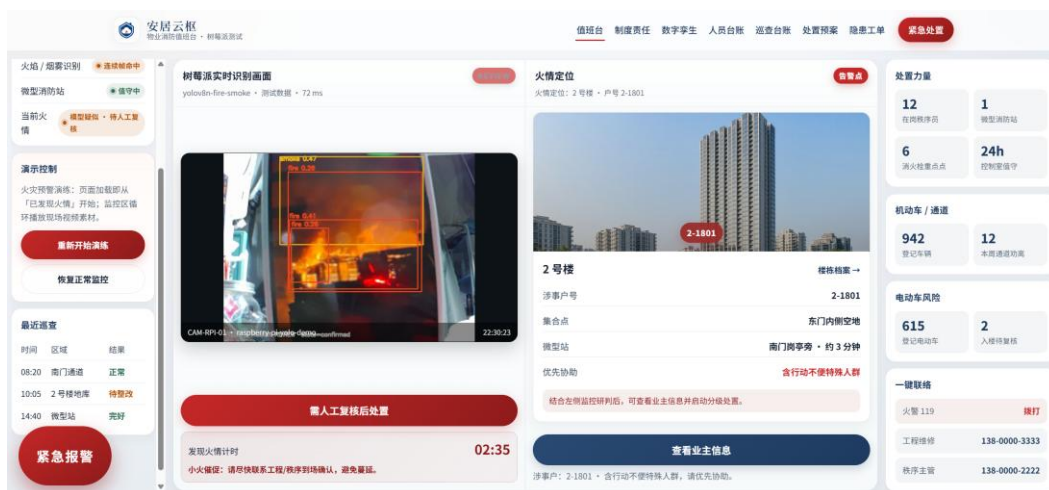


图 2 物业值班台首页（火情告警态）

3. 处理火情弹窗（误报研判 / 分级 / 指引）

处理弹窗引导值班员先完成误报研判，再按小火、中火、大火选择处置路径：小火侧重就地联系相关部门，中火提示灭火器等器材使用要点，大火明确拨打 119 等升级动作。同时启动发现火情计时，并按等级催促，避免“看见了却拖着不办”。该设计把识别结果落到物业真实值班动作，而不是停留在算法展示层面。

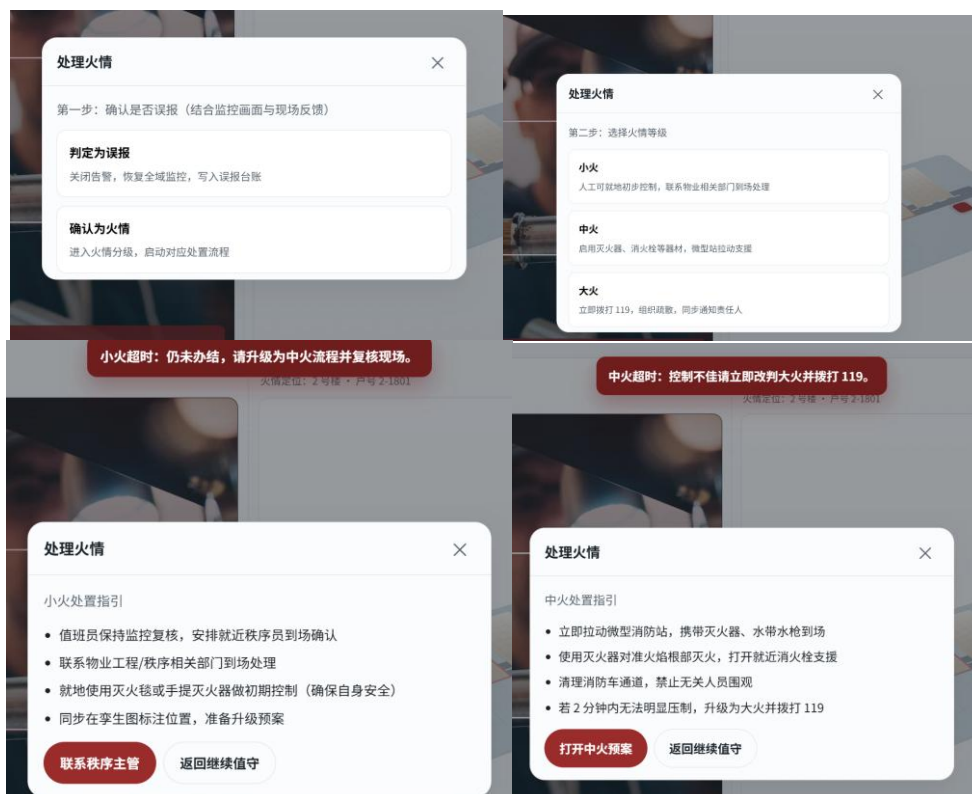


图 3 处理火情弹窗



4. 查看业主信息弹窗

告警确认后，可查看涉事户的人员结构概要，包括老人、儿童、成人数量，以及行动不便、卧床等特殊情况与疏散备注。信息服务于应急协助优先级，平时以台账方式维护、告警时快速可见，体现“特殊人群优先帮扶”的设计原则，并提示需注意隐私权限与脱敏展示。如图 4 所示。

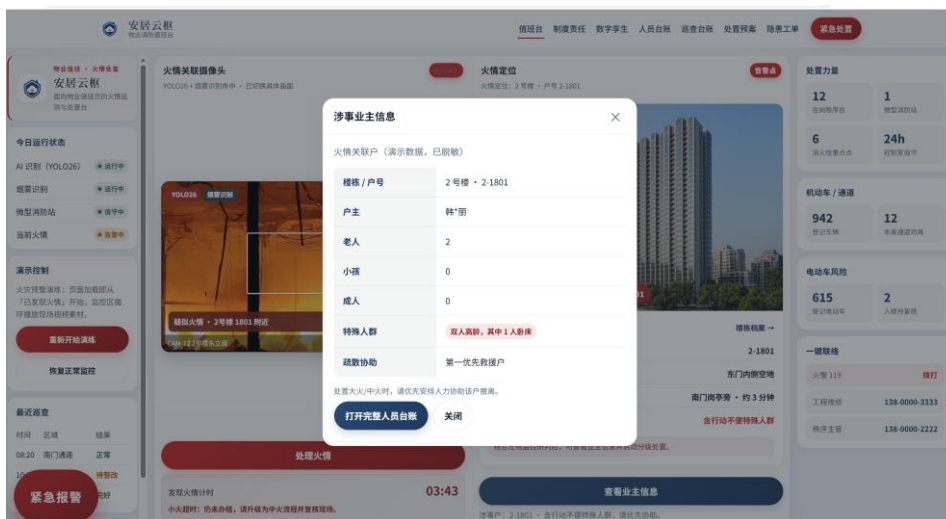


图 4 查看业主信息弹窗

5. 制度责任与数字孪生、台账及预案页面

网页端还提供制度责任说明、数字孪生浏览、人员 / 巡查 / 隐患台账，以及三级火情处置预案、知识科普与演练安排等模块。隐患工单承接业主小程序上报，形成“业主发现—物业闭环”的业务链路；巡查与人员台账支撑日常管理与应急查询，使值班台从“看监控”扩展为“管流程、管台账、管预案”的综合工作台。

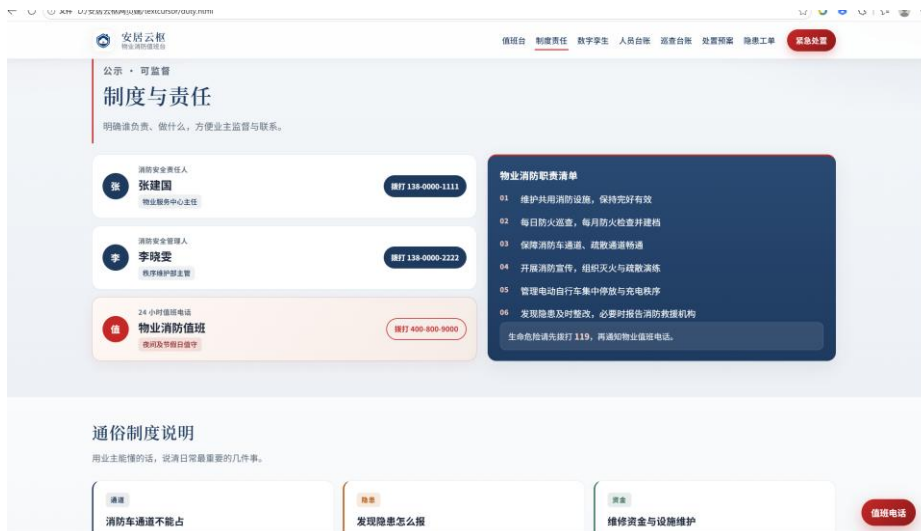




图 5 制度责任、数字孪生页面

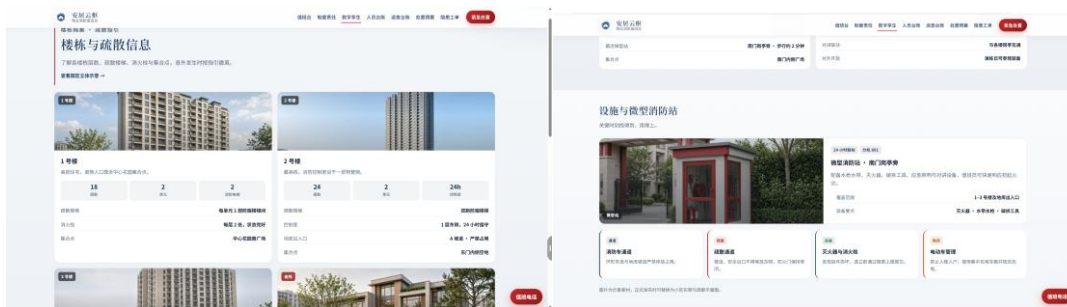


图 6 数字孪生页面

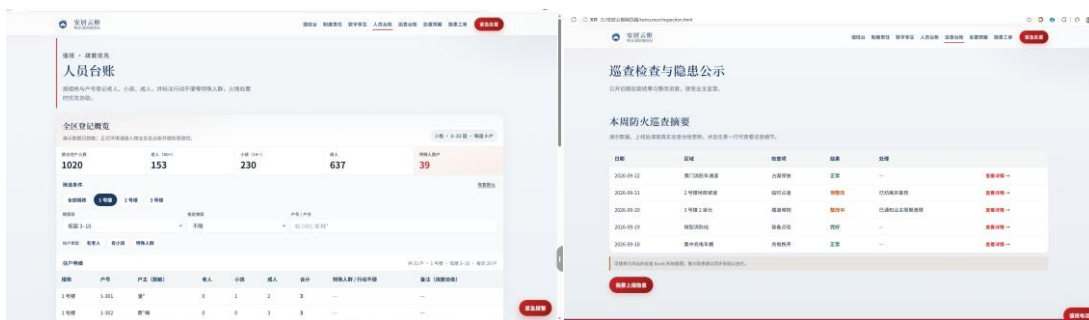


图 7 人员台账、巡查台账页面

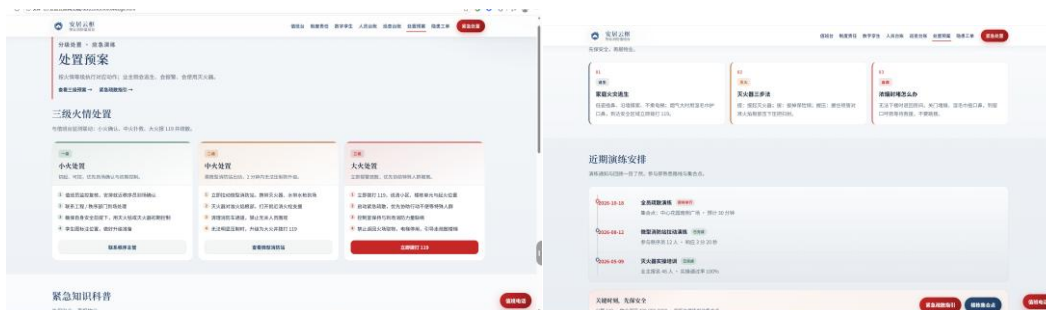


图 8 处置预案（三级火情处置、知识科普、演练安排）



图 9 隐患工单



二）业主微信小程序端

业主端以微信小程序交付，底部四大主入口为「首页」「隐患」「楼栋」「我的」，覆盖登录登记、日常服务、隐患治理、楼栋认知与应急自救。以下按主要界面说明功能与交互（字数约三百字，可按截图版式微调）。

1. 登录界面

顶部展示品牌 Logo 与标语，用户勾选《用户协议》《隐私政策》后可一键登录（演示为本地登录，无需真实授权）。页面提供协议查阅与紧急求助入口；登录后已登记用户进入首页，未登记则引导至人口登记，保证后续住址与应急能力有数据基础。如图 10 所示。



图 10 登录界面



图 10 登录界面



图 11 人口登记界面

2. 人口登记界面

分两步完成：第一步必填单元、层数、房号与家庭人数；第二步选填老人 / 小孩 / 宠物及卧床、行动不便等特殊情况，并提示仅紧急时供物业协助。支持跳过与事后在「我的」中编辑，是特殊人群优先帮扶的数据源头。如图 11 所示。

3. 小程序首页界面

顶部为社区氛围图与安全主题文案，下方展示社区公告以并通过 banner 图的方式进行消防知识分享。另外提供隐患上报、楼栋安全、紧急求助及楼栋列表等入口，承担社区安全门户与常用服务导航。如图 12 所示。



图 12 小程序首页界面



图 13 隐患界面

4. 社区隐患界面

顶部可拍照进入上报；列表支持全部 / 待处理 / 处理中 / 已完成筛选。上报可选择分类、拍摄现场、填写位置与描述，提交后生成结果与进度，形成随手发现、可追踪闭环。另外点击拍照上传之后，支持上传位置，隐患类型，联系电话等等。如图 13，14 所示。

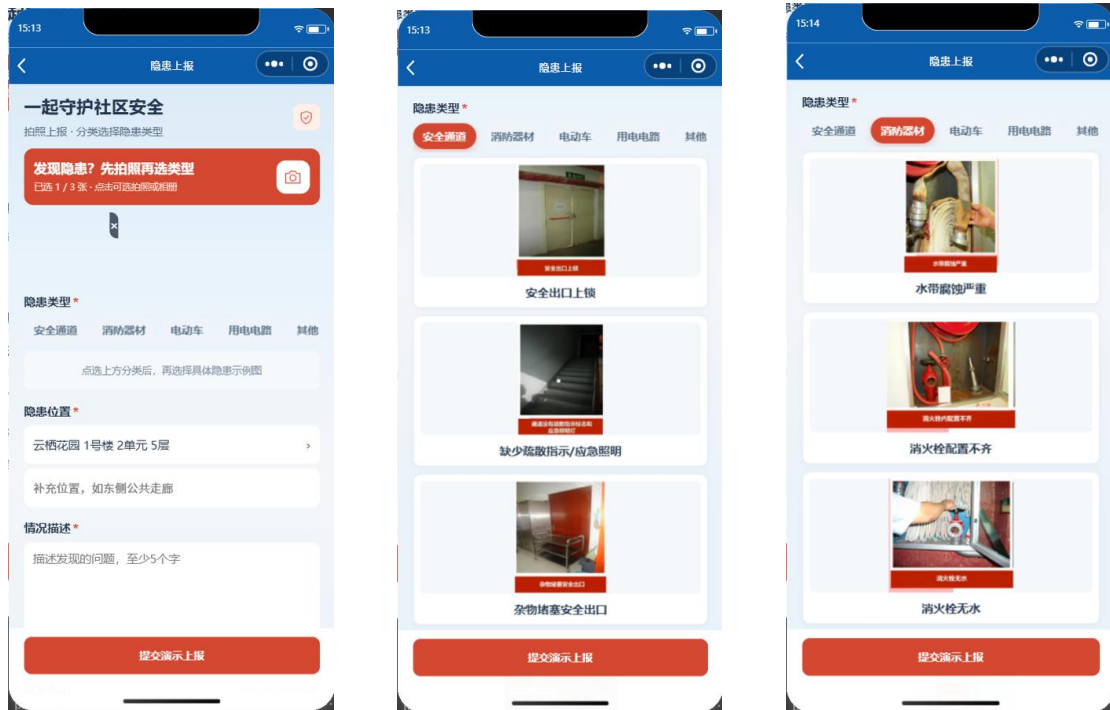


图 14 隐患上报界面



图 15 上报成功界面

图 16 楼栋界面

图 17 紧急求助界面

5. 楼栋详情界面



可切换楼栋与楼层，通过立体楼面示意点选楼层，并支持火情演示落点。页面聚合安全通道、消防器材、火情业主群、感知设备、紧急求助与模拟演练，是楼栋安全认知中枢。另外以聊天形式演示业主与物业互通，可发送补充说明并显示 AI 汇总条。如图 16，17，18，19，20 所示。



图 18 火灾业主群

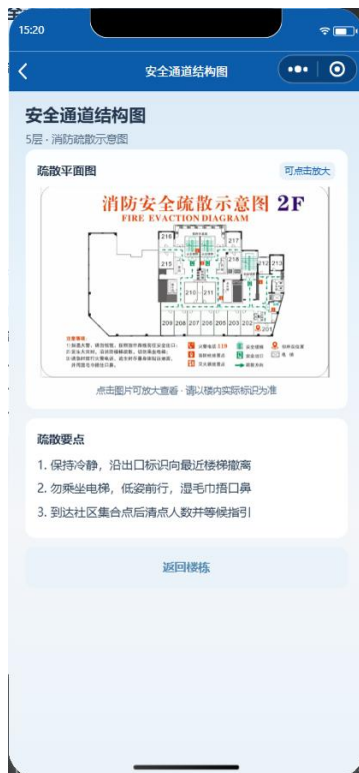


图 19 安全通道结构图



图 20 灭火器方位及使用方法



图 21 感知设备界面



图 22 消防演练界面



6. 个人「我的」界面

顶部展示头像与登录状态，并可查看上报统计；下列个人资料、我的上报、住址管理、社区通知、应急电话、演练记录与设置帮助等入口，支持退出登录。



图 23 个人中心界面



四、作品实现、难点及特色分析

(1) 作品实现及难点

（一）开发说明

1. 技术实现说明

- 视觉识别：YOLOv8 轻量化火情/烟雾/隐患检测（演示阶段可模拟告警接入同一状态机）。
- 3D 孪生：CSS/Three.js 等距或 glTF 模型展示楼栋，告警高亮定位。
- 物业端：HTML + CSS + JavaScript 值班台（可演进 Vue3）。
- 业主端：微信小程序 / UniApp（原型已完成 12 屏 UI 规划）。
- 后端建议：FastAPI/Spring Boot + WebSocket + MySQL。

2. 开发环境说明

2.1 程序设计语言及版本号

- 前端：HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6+)；小程序：WXML / WXSS / TypeScript 或 JavaScript
- 后端（规划）：Python 3.11 + FastAPI，或 Java 11 + Spring Boot
- 三维：Blender、glTF/GLB、Three.js

2.2 开发工具

- Cursor / VS Code、微信开发者工具、浏览器本地预览（python -m http.server）等。

（二）难点分析

- 误报与漏报平衡：需摄像头识别与烟感/温感融合，并提供人工误报确认入口。
- 火情分级与催促策略：既要避免打扰，又要防止处置拖延，需按小/中/大火设置不同时限。



- 特殊人群隐私与应急可用性：台账需脱敏与权限控制，告警时又要快速可见协助信息。
- 双端数据一致：隐患工单、告警事件、人员台账需统一事件模型。
- 3D 模型在小程序端的体积与性能：需 g1TF 压缩与分层加载。

(2) 特色分析

- 双端协同：物业处置台 + 业主自救端，覆盖事前事中事后。
- 数字孪生定位：告警不仅弹消息，还能落到楼栋户号与监控画面。
- 分级处置 + 计时催促：贴合物业真实值班动作，不只是识别展示。
- 特殊人群优先协助：把人员台账直接接入火情处置链路。
- 开源轻量化路线：便于竞赛演示与后续替换真实设备。

本平台边缘感知采用树莓派搭配摄像头模组：树莓派作为边缘主机，本地运行 YOLOv8 对画面进行火情 / 烟雾实时检测；检出结果经通信模块上报物业值班台，与数字孪生定位、分级处置衔接。

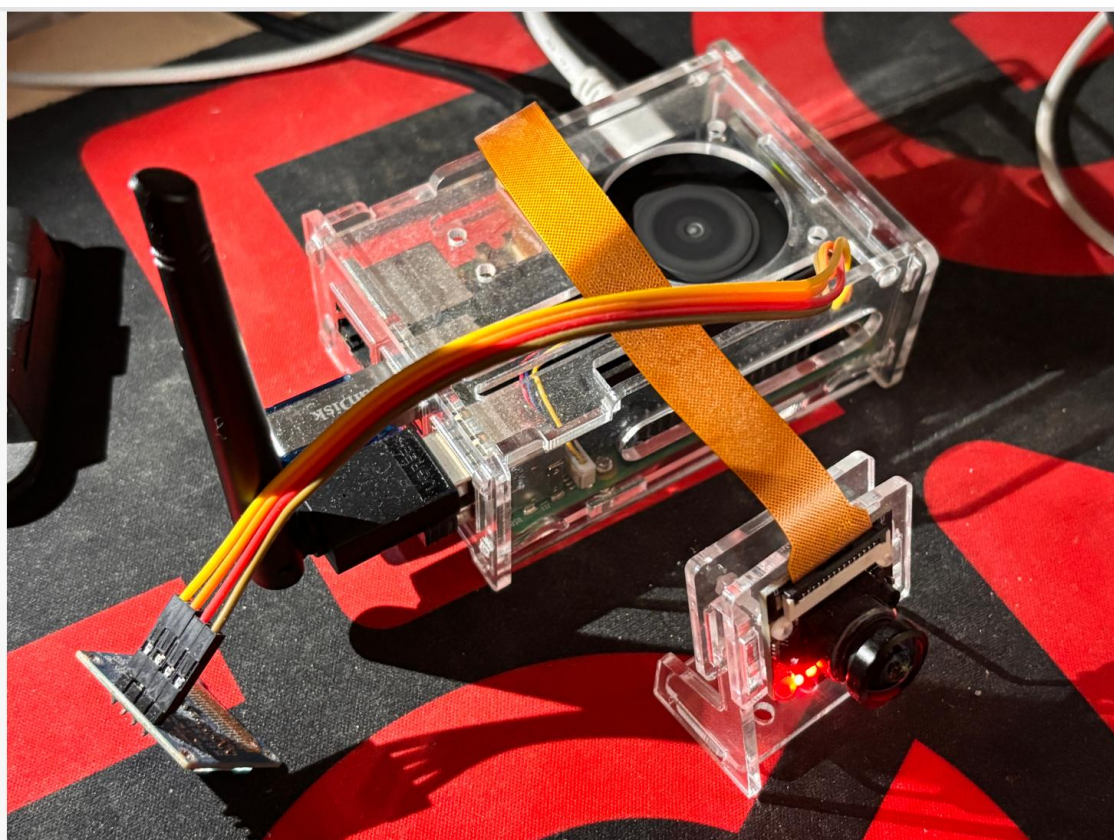


图 24 硬件展示



YOLOv8: YOLOv8 是实时目标检测算法。对本项目而言，用它对视频帧做火情、烟雾等目标识别，检出后画框并触发告警状态。演示可用预训练 / 微调模型，或先用模拟告警接入同一状态机；正式环境再对接真实镜头与烟感等传感器做融合研判。

树莓派: 树莓派是节点的“大脑”：负责采集摄像头画面、在本地运行火情 / 烟雾检测、输出告警结果，再经网络推送到物业值班台。演示阶段算力够用、体积小、成本低，适合部署在楼道 / 监控点做就近识别，减轻云端压力，也降低误报上传前的无效流量。

五、团队介绍和人员分工

所在学校：山西大学

团队名称：银河护胃队

团队人员及分工：

队长：李政韬 团队人员分工调配

队员：禹雅倩 演示视频的录制和剪辑

队员：唐民会 负责开发物业端网页界面；撰写设计文档

队员：仲绮瑜 负责小程序页面优化以及文档撰写

队员：李耘帆 负责小程序制作以及系统优化

指导教师：马亿

六、其他

1. 技术说明

本项目技术栈以开源方案为主：3D 建模与渲染、YOLOv8 视觉检测、Web / 小程序前端、可选 FastAPI 推理服务。演示版物业端可本地运行；业主端小程序已完成主流程界面与交互，可在微信开发者工具中完整体验登录登记、隐患



上报、楼栋安全与演练等核心路径，后续可按统一事件模型对接真实设备与后端服务。

2. 创意说明

「安居云枢」将“安居”与“云枢”结合，强调居住安全与云端调度中枢。创意点在于把监控识别、孪生定位、分级处置、业主自救放在同一产品叙事中，而不是孤立功能堆砌；小程序侧以消防蓝与社区实景强化品牌识别，让安全服务既专业又可亲。

3. 特色说明

特色在于双端闭环与值班流程化：告警—研判—分级—计时催促—人员协助—业主逃生指引，形成可讲解、可演示的完整链路；同时通过人口登记与隐患上报，把“人”和“事”提前纳入平时管理，使应急不止于瞬间响应。

七、致谢

感谢大赛组委会提供的交流平台；感谢指导教师马亿老师的指导与支持；感谢团队成员在需求梳理、界面设计、功能实现、视频制作与文档撰写中的协作付出。同时参考了开源社区在三维渲染、目标检测与消防知识普及方面的公开成果。本作品仍在迭代完善，欢迎批评指正。